

Automatismes

Equation de degré un et équation produit nul

Bordas 2019

Dans les exercices 115 à 118, résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations.

115 a. $7x - (x + 2) = x - 3$

b. $1 - \frac{3x-1}{5} = 0$

116 a. $\frac{4x+3}{5} = \frac{2x-1}{6}$

b. $\frac{5}{6} - \frac{3x+4}{4} = x$

117 a. $(3x+9)(4x-2) = 0$

b. $(5x+1)(3-2x) = 0$

Capacité 7, p. 91

118 a. $5x(6x+2) = 0$ b. $\left(\frac{1}{7}x + 2\right)(1-x) = 0$

119 On pose $A(x) = -3x^2 + 11x - 10$.

1. Montrer que $A(x) = (3x-5)(2-x)$.

2. Résoudre l'équation $A(x) = 0$.

Dans les exercices 120 et 121, résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations.

120 a. $x^2 - 5x = 0$ b. $-3x^2 + x = 0$ c. $4x^2 = 28x$

121 a. $(2x-1)(x+3) + (x+5)(2x-1) = 0$

b. $5x(3x+2) = (3x+2)^2$

Dans les exercices 123 à 126, résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations.

123 a. $(5x+3)^2 = 16$

b. $49 = (8x-3)^2$

124 a. $\frac{2x-6}{x-9} = 0$

b. $\frac{x+4}{x-1} = 6$

c. $\frac{3x+2}{2x-1} = -3$

Capacité 7, p. 91

125 a. $\frac{x+4}{x-1} = \frac{x-6}{x+1}$

b. $\frac{2x-4}{x-5} = \frac{2x+3}{x}$

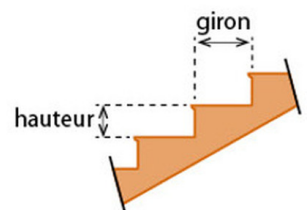
126 a. $\frac{8-x}{x+5} + \frac{x+3}{x} = 0$

b. $\frac{3x+7}{x-2} - \frac{6x}{2x+3} = 0$

197 🔍 CHERCHER = CALCULER

Une histoire d'escalier

Pour construire un escalier, on utilise généralement la « formule de Blondel » : $M = 2h + g$ où M vaut 2 pieds (64,8 cm), h est la hauteur de la marche et g est le giron (la profondeur) de la marche.



1. Un escalier comporte 16 marches et 2,48 mètres séparent les deux étages. Quel est le giron des marches de cet escalier ?

2. La réglementation française stipule que, dans un bâtiment public, les marches ne doivent pas excéder 16 cm de hauteur. On dispose de 3 mètres de profondeur au maximum pour installer un escalier. Quelle peut-être la hauteur maximale entre les deux étages ?

1- Equation du premier degré et équation quotient nul**Exercices 115, 116 p.104****Exercices 124 p.104****2- Equation produit nul****Exercices 117-121 p.104****3- Vers les équations du second degré****Exercices 122-123 p.104****4- Parcours d'approfondissement****Exercice 197 p.113**